

Inspired by recognized software documentation practices from **arc42**, **C4 Model**, **Google**, **AWS**, and **ETH Zürich**.

Model STS

[NOME DA INSTITUIÇÃO OU ORGANIZAÇÃO]

MODELO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE SOFTWARE

[NOME DO SISTEMA OU DA FEATURE]

[NOME DO AUTOR OU EQUIPE]

Documento técnico elaborado para descrever o
contexto, os requisitos, a arquitetura, os
contratos, a validação e a operação do sistema
[nome]. Responsável técnico: [nome].
Responsável pelo produto: [nome]. Versão: [x.y].

[CIDADE]

[ANO]

GUIA DE USO E SUMÁRIO

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: Este é um relatório técnico adaptado à apresentação ABNT. Use fonte Arial 12, papel A4, margens de 3 cm à esquerda e superior e 2 cm à direita e inferior. Mantenha o texto em espaçamento 1,5. Tabelas, legendas e referências podem usar fonte menor, uniforme e espaçamento simples. Confirme o manual da sua instituição antes da entrega.

LEIA ANTES DE PREENCHER

1. Apague os textos entre colchetes depois de preencher. 2. Preserve os identificadores de requisitos e decisões. 3. Inclua links para repositório, diagramas, contratos, testes e runbooks. 4. Não registre senhas, tokens ou dados pessoais sensíveis. 5. Remova seções que não se aplicam e registre o motivo.

SUMARIO

Seção	Conteúdo	Página
1 INTRODUÇÃO E ESCOPO	Problema, objetivo, público, limites e responsáveis.	1
2 REQUISITOS E RASTREABILIDADE	O que deve ser entregue e como validar.	2
3 ARQUITETURA E CENÁRIOS	Visão C4, componentes e decisões de solução.	3
4 DADOS, CONTRATOS E INTEGRAÇÕES	Dados, APIs, eventos e dependências externas.	4
5 QUALIDADE, SEGURANÇA E TESTES	Metas, riscos, controles e evidências.	5
6 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO	Deploy, rollback, observabilidade e suporte.	6
7 DECISÕES E REFERÊNCIAS	ADRs, checklist e fontes consultadas.	7

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: Base de conteúdo: arc42 para a arquitetura, C4 para diagramas, Google para escrita, AWS ADR para decisões e ETH Zürich para separar requisitos, design e testes. A estrutura de apresentação foi adaptada de relatório técnico, não de monografia.

1 INTRODUÇÃO E ESCOPO

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: Explique primeiro o problema e o resultado. A pessoa leitora deve entender o motivo do trabalho antes de ler tecnologia.

1.1 Identificação e objetivo

Sistema ou feature	[Nome e uma frase que descreve a entrega.]
Problema atual	[Qual dor, risco ou oportunidade existe?.]
Objetivo	[Resultado mensurável.]
Público	[Usuários, equipes e sistemas que usam ou são afetados.]
Responsáveis	[Autor, revisor técnico, dono de produto e responsável pela operação.]

1.2 Escopo, exclusões e premissas

Dentro do escopo	Fora do escopo	Premissas / dependências
[Capacidades que serão entregues nesta versão.]	[Itens relacionados que não serão entregues.]	[APIs, equipes, prazos, dados, licenças ou normas externas.]

1.3 Controle de versão

Versão	Data	Autor	Alteração	Aprovação
0.1	[AAAA-MM DD]	[Nome]	[Primeiro rascunho]	[Pendente]

Escreva em frases curtas, com verbos de ação e medidas observáveis. Evite expressões vagas como “rápido”, “seguro” ou “simples” sem um critério de comprovação.

2 REQUISITOS E RASTREABILIDADE

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: A ETH Zürich inspira esta separação: requisitos definem o que o sistema deve fazer; design define como; testes provam se o requisito foi atendido.

2.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Critério de aceite
RF-01	[O sistema deve permitir que o usuário...]	[Alta]	[Dado X, quando Y, então Z.]
RF-02	[...]	[Média]	[...]

2.2 Requisitos não funcionais

ID	Atributo	Meta objetiva	Evidência
RNF-01	Desempenho	[p95 menor que 300 ms para endpoint X.]	[Teste de carga / dashboard.]
RNF-02	Disponibilidade	[99,9% mensal para serviço Y.]	[SLO / monitoramento.]
RNF-03	Segurança	[Somente perfil Z lê dado W.]	[Teste de autorização.]
RNF-04	Acessibilidade	[Fluxo principal atende critério definido.]	[Auditoria / teste manual.]

2.3 Matriz de rastreabilidade

Requisito	Design / ADR	Teste	Evidência
[RF-01]	[Link para seção, diagrama ou ADR]	[Teste ID/link]	[Resultado/link]

Regra didática: se não há teste ou evidência possível, reescreva o requisito até ele ficar claro e verificável.

3 ARQUITETURA E CENÁRIOS

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: Use C4 para mostrar o sistema em camadas: contexto, containers e componentes. Um diagrama deve ter título, data, versão e legenda. Guarde a fonte do diagrama no repositório.

3.1 Contexto C4

Atores	[Pessoas ou sistemas que iniciam ações.]
Fronteira	[O que pertence ao sistema e o que é externo.]
Integrações	[Sistema externo - dado trocado - protocolo - responsável.]
Diagrama	[Inserir ou referenciar Diagrama 1 - Contexto do sistema.]

3.2 Contêineres e componentes

Elemento	Responsabilidade	Tecnologia	Entradas / saídas
[Web / API / worker]	[Uma responsabilidade principal.]	[Linguagem e framework.]	[HTTP, evento, fila, arquivo.]
[Banco / storage]	[Dados e retenção.]	[Produto e versão.]	[Leitura, escrita, backup.]

3.3 Cenários essenciais

Cenário	Passos	Falha esperada e resposta
[Fluxo de sucesso]	[1. ... 2. ... 3. ...]	[Resultado, log, métrica e responsável.]
[Falha externa]	[Timeout, retry, fila, fallback.]	[Impacto, alerta e comunicação.]

3.4 Estratégia e alternativas

Abordagem	[Exemplo: monólito modular com job assíncrono.]
Alternativas	[Alternativa A - motivo para rejeitar. Alternativa B - motivo.]
Restrição	[Custo, legado, latência, equipe, compliance ou SLA.]

4 DADOS, CONTRATOS E INTEGRAÇÕES

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: Documente as fronteiras do sistema. Use links para OpenAPI, Async API, JSON Schema ou outro contrato versionado em vez de duplicar especificações extensas.

4.1 Dados relevantes

Dado / entidade	Classificação	Origem e retenção	Regra
[Cliente, pedido, evento.]	[Público, interno, pessoal, sensível.]	[Origem / prazo / descarte.]	[Validação, acesso, anonimização.]

4.2 API ou evento

Identificador	[POST /v1/recurso] ou [evento.recurso.criado.v1].
Consumidores	[Aplicações, equipes ou sistemas consumidores.]
Contrato	[Link para OpenAPI, AsyncAPI, schema ou exemplo curto.]
Erro e idempotência	[Códigos, formato, chave de idempotente, retry, ordenação.]
Compatibilidade	[Como versionar, deprecia e comunica mudança.]

4.3 Integrações externas

Sistema	Protocolo	Autenticação	Limite	Plano de falha
[Nome]	[REST, fila, SFTP.]	[OAuth, mTLS, secret.]	[Timeout/rate limit.]	[Retry, cache, fila, fallback.]

Nunca copie segredos no documento. Descreva onde são armazenados, como são rotacionados e quem pode acessá-los.

5 QUALIDADE, SEGURANÇA E TESTES

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: Converta cada preocupação em uma meta, controle e evidência. A declaração “o sistema é seguro” não é evidência; um teste, configuração ou auditoria é.

5.1 Controles

Área	Controle adotado	Evidência / responsável
Acesso	[Autenticação, autorização, menor privilégio.]	[Teste, política e dono.]
Dados	[Criptografia, mascaramento, retenção, exclusão.]	[Configuração e auditoria.]
Entrada	[Validação, limite de taxa, timeout.]	[Teste e gateway.]
Disponibilidade	[SLO, backup, recuperação, degradação.]	[Dashboard e runbook.]

5.2 Riscos

Risco	Prob. / impacto	Mitigação	Gatilho / dono
[Dependência excede limite de API.]	[Média / alto]	[Cache, fila, contrato.]	[Alerta X / nome.]
[...]	[...]	[...]	[...]

5.3 Plano de testes

Cobertura	[Unidade] [integração] [contrato] [fim a fim] [carga] [segurança]. Mantenha somente os aplicáveis.
Ambiente	[Ambiente, massa anonimizada, contas de teste e dependências simuladas.]
Liberação	[Testes obrigatórios, revisão, migração, plano de rollback e aceite necessários.]

6 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: Esta seção transforma o design em software operável. Quem não participou do projeto deve conseguir implantar, observar e recuperar o sistema com os links e passos registrados.

6.1 Implantação

Ambientes	Local - teste - homologação - produção. Indique as diferenças relevantes.]
Pipeline	Build - testes - scan - migração - deploy - validação. Link para CI/CD.]
Rollback	[Quando acionar, passos, efeito em dados e responsável.]
Configuração	[Onde ficam configuração e segredos; como rotacionar.]

6.2 Observabilidade e suporte

Sinal	O que indica	Alerta / primeira ação	Link
[Métrica, log ou trace.]	[Sucesso ou falha.]	[Limite, severidade e primeiro passo.]	[Dashboard / runbook.]

6.3 Manutenção e evolução

Item	Motivo	Prioridade	Próximo passo
[Dívida técnica ou melhoria.]	[Risco ou benefício.]	[Alta, média, baixa.]	[Ticket, dono, data.]

Atualize esta seção quando pipeline, dashboard, SLA, dependência ou runbook mudar. Linkar para a fonte de verdade reduz a desatualização.

7 DECISÕES E REFERÊNCIAS

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: Crie uma ADR para decisões com impacto arquitetural. Uma decisão aceita não é editada para reescrever a história: uma ADR nova a substitui.

7.1 Registro de decisão arquitetural - ADR

Identificador	ADR-[NNN] - [título] - [Proposta / Aceita / Substituída / Rejeitada].
Contexto	[Fatos, restrições, forças em conflito e necessidade.]
Decisão	[Escolhemos X para atender Y.]
Alternativas	[A e B] - [motivos objetivos para não escolher.]
Consequências	[Benefícios, custos, riscos, trabalho futuro e medida de sucesso.]
Links	[Issue, PoC, diagrama, PR e documentação do fornecedor.]

7.2 Checklist de aprovação

- O problema, objetivo, escopo e requisitos são compreensíveis sem ler o código. - A arquitetura mostra fronteiras, dependências e fluxos de falha. - Dados, contratos, segurança, testes e operação têm critério verificável ou link para a fonte de verdade.
- Decisões relevantes apresentam alternativas e consequências. - Links funcionam; não há segredos; responsáveis estão definidos.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10719:2015: informação e documentação - relatório técnico e/ou científico - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ARC42. arc42 - template for software architecture documentation. Disponível em: <<https://arc42.org/overview/>>. Acesso em: 14 set. 2026.

BROWN, Simon. The C4 model for visualising software architecture. Disponível em: <<https://c4model.com/>>. Acesso em: 14 set. 2026.

GOOGLE. Google developer documentation style guide. Disponível em: <<https://developers.google.com/style>>. Acesso em: 14 set. 2026.

AMAZON WEB SERVICES. Using architectural decision records. Disponível em: <<https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/architectural-decision-records/>>. Acesso em: 14 set. 2026.

ETH ZÜRICH. Software architecture course materials. Disponível em: <https://se.inf.ethz.ch/courses/2011a_spring/soft_arch/>. Acesso em: 14 set. 2026.